

2026 年 4 月 20 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 计算机系统基础 2

【重点内容】



进程管理

银行家算法



★ **银行家算法：分配资源的原则**

- ★ 当一个进程对资源的最大需求量不超过系统中的资源数时可以接纳该进程；
- ★ 进程可以分期请求资源，但请求的总数不能超过最大需求量；
- ★ 当系统现有的资源不能满足进程尚需资源数时，对进程的请求可以推迟分配，但总能使进程在有限的时间里得到资源。



存储管理

页式存储



页式存储：将程序与内存均划分为同样大小的块，以页为单位将程序调入内存。

用户程序

0页
1页
2页
3页
4页
5页
...
n页

页表

页号	块号
0	2
1	3
2	6
3	8
4	9
5	...
...	...
n	...

物理块号又称页帧号

内存

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（注：页表中块号 2, 3, 6, 8, 9 分别对应内存中的物理块号 2, 3, 6, 8, 9）

★ **优点：**利用率高，碎片小，分配及管理简单

★ **缺点：**增加了系统开销；可能产生抖动现象

高级程序语言使用逻辑地址；
运行状态，内存中使用物理地址。

逻辑地址=页号+页内地址
物理地址=页帧号+页内地址

例如，页式存储系统中，每个页的大小为 4KB。

逻辑地址：
10 1100 1101 1110

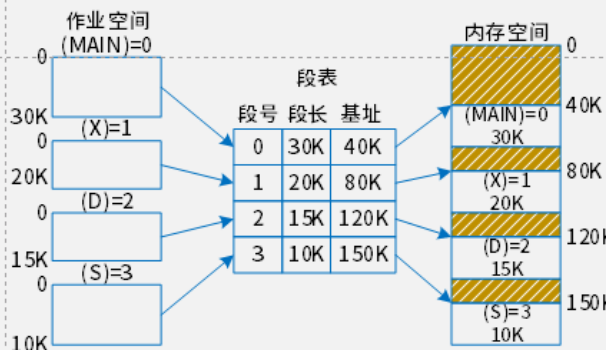
对应的物理地址为：
110 1100 1101 1110



存储管理

段式存储

段式存储：按用户作业中的自然段来划分逻辑空间，然后调入内存，段的长度可以不一样。



合法段地址：(0, 25K)

非法段地址：(0, 35K)

★ 优点：多道程序共享内存，各段程序修改互不影响。

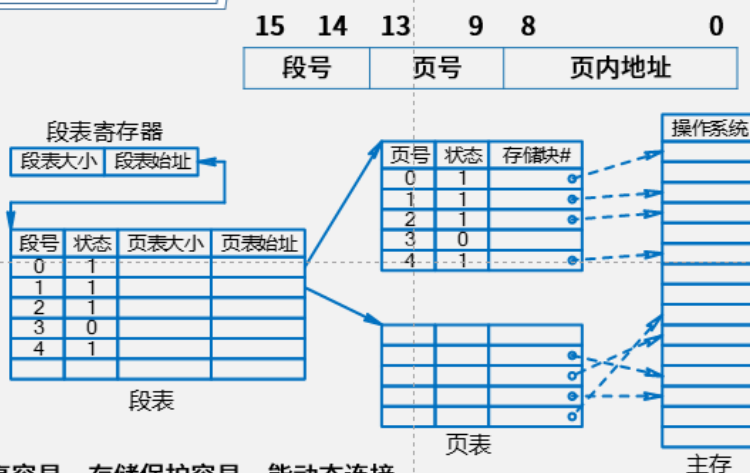
★ 缺点：内存利用率低，内存碎片浪费大。



存储管理

段页式存储

段页式存储：段式与页式的综合体。先分段，再分页。1个程序有若干个段，每个段中可以有若干页，每个页的大小相同，但每个段的大小不同。



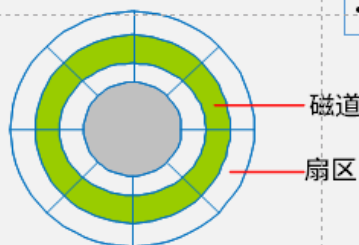
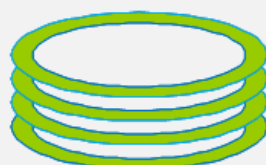
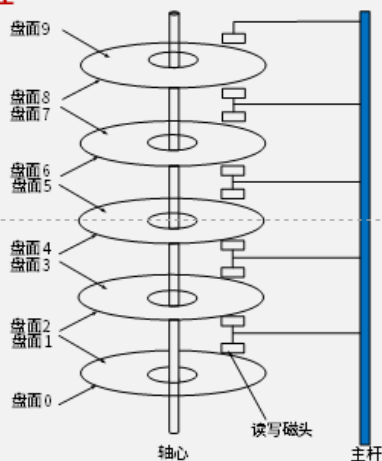
★ 优点：空间浪费小、存储共享容易、存储保护容易、能动态连接。

★ 缺点：由于管理软件的增加，复杂性和开销也随之增加，需要的硬件以及占用的内存也有所增加，使得执行速度大大下降。



磁盘管理

磁盘管理



存储容量= $n \times t \times s \times b$

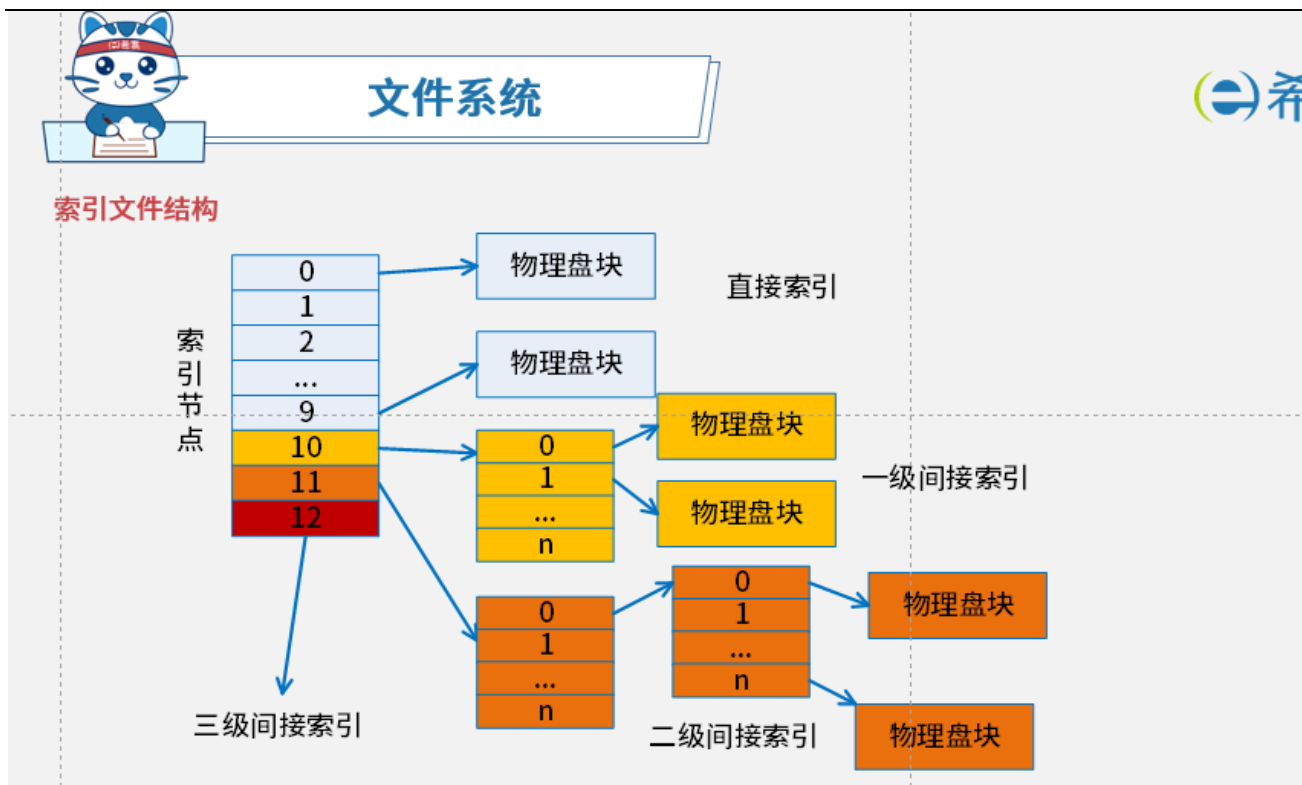
- n 为记录盘面数
- t 为单个盘面磁道数
- s 为单个磁道扇区数
- b 为单个扇区存储容量

存取时间=寻道时间+等待时间，寻道时间是指磁头移动到磁道所需的时间；
等待时间为等待读写的扇区转到磁头下方所用的时间。【传输时间】



磁盘管理

- ✓ 先来先服务 (FCFS)
- ✓ 最短寻道时间优先 (SSTF)
- ✓ 扫描算法 (SCAN)
- ✓ 循环扫描 (CSCAN) 算法



二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 20 日（星期三）19:30 - 21:30

主题：计算机系统基础 3、计算机网络 1

另外请预习下下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”
- (3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- (4) 选择“计算机系统基础、计算机网络”相关章节的视频学习

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

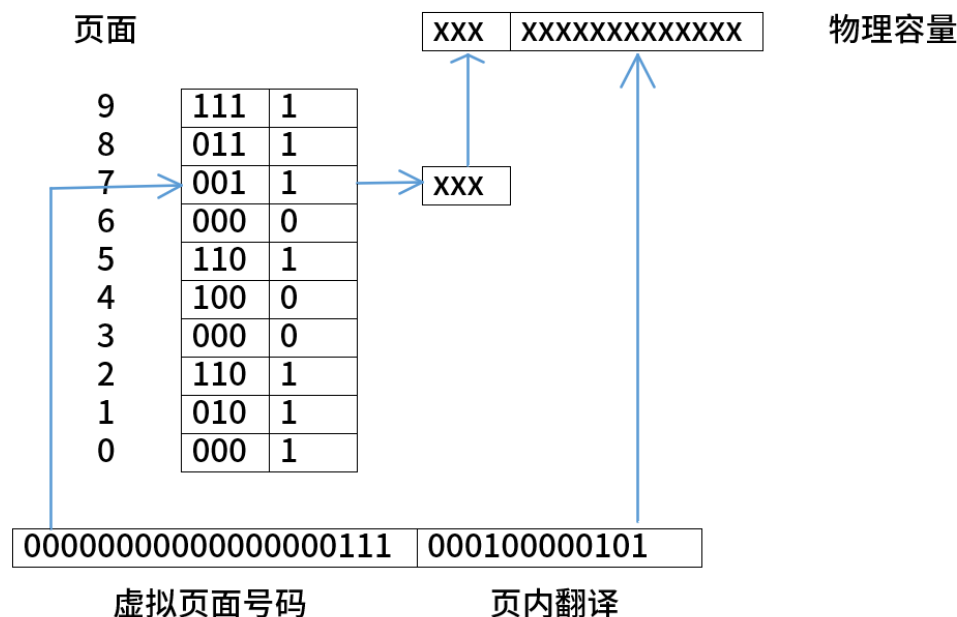
缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1. 分页内存管理的核心是将虚拟内存空间和物理内存空间皆划分为大小相同的页面，并以页面作为内存空间的最小分配单位。下图给出了内存管理单元的虚拟地址到物理地址的翻译过程，假设页面大小为 4KB，那么 CPU 发出虚拟地址 0111 0001 0000 0101 后，其访问的物理地址是 ()。



- A.0111 0001 0000 0101
- B.0110 0001 0000 0101
- C.0010 0001 0000 0101

D.0001 0001 0000 0101

2. 某计算机字长 32 位，磁盘空间管理采用位示图，磁盘容量为 300G，物理块大小是 4MB，位示图大小是（ ）个字。

- A.2400
- B.3200
- C.6400
- D.9600

3. 文件的物理结构是指文件的内部组织形式，即文件在物理存储设备上的存放方法。由于文件的物理结构决定了文件在存储设备上的存放位置，所以文件的逻辑块号到物理块号的转换也是由文件的物理结构决定的。以下关于文件物理结构叙述错误的是（ ）。

- A.链接结构也称串联结构，它是将逻辑上连续的文件信息（如记录）存放在连续的物理块上，每个物理块设有一个指针指向下一个物理块。
- B.在采用索引结构时，将逻辑上连续的文件信息（如记录）存放在不连续的物理块中，系统为每个文件建立一张索引表。
- C.连续结构也称顺序结构，它将逻辑上连续的文件信息（如记录）依次存放在连续编号的物理块上。
- D.索引表是在文件创建时由系统自动建立的，并与文件一起存放在同一文件卷上。根据一个文件大小的不同，其索引表占用物理块的个数不等，一般占一个或几个物理块。

4. 某文件系统的文件存储同样采用文件索引节点法。假设磁盘索引块和数据块的大小均为 2KB，每个文件的索引节点中包含 10 个地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[9]$ ，每个地址项占用 8 字节。其中， $iaddr[0] \sim iaddr[7]$ 为直接地址索引， $iaddr[8]$ 是一级间接地址索引，而 $iaddr[9]$ 是二级间接地址索引。现在需要访问 example.dat 文件的逻辑块号分别为 0、514 和 1028，则系统应分别采用（ ）。另外，该文件系统可表示的单个文件最大长度是（ ）KB。

- A.直接地址索引、一级间接地址索引、二级间接地址索引
- B.直接地址索引、直接地址索引、一级间接地址索引
- C.直接地址索引、二级间接地址索引、二级间接地址索引
- D.一级间接地址索引、一级间接地址索引、二级间接地址索引

- A.2056
- B.4114
- C.65536
- D.131600

【参考答案】

1、答案：D

本题考查的是页式存储地址转换相关计算。

逻辑地址=逻辑页号+页内地址，物理地址=物理块号+页内地址。它们的页内地址是相同的，变化的时候只需要将逻辑页号变换为物理块号就可以了。已知页面大小为 4K，也就是 2^{12} ，所以页内地址有 12 位。已知逻辑地址为：0111000100000101 所以高 4 位为页号，低 12 位为页内偏移量，所以逻辑地址对应的逻辑页号为 7 (0111)，由图可知对应的物理块号为 001。最后把物理块号和页内偏移地址拼合得：0001 0001 0000 0101，答案选 D。

2、答案：A

本题考查操作系统中的空闲块管理方法——位示图。

题目指出磁盘容量为：300G，物理块大小是 4MB。则物理盘块个数为： $300\text{GB}/4\text{MB}=75\times 1024$ 。

每个物理盘块占用 1 个 bit 位来标识磁盘有没有被占用，系统中 1 个字是 32 位，所以字的个数：

$$(75\times 1024) / 32 = 2400。$$

3、答案：A

链接结构也称串联结构，它是将逻辑上连续的文件信息（如记录）存放在不连续的物理块上，而不是存放在连续的物理块上，其每个物理块设有一个指针指向下一个物理块。因此，只要知道文件的第 1 个物理块号，就可以按链指针查找整个文件。综上，答案选择 A 选项。

4、答案：C、D

单个文件最大长度 = 直接索引覆盖长度 + 一级间接索引覆盖长度 + 二级间接索引覆盖长度

直接索引覆盖长度 = $8 * 2\text{KB} = 16\text{KB}$

一级间接索引覆盖长度 = $256 * 2\text{KB} = 512\text{KB}$

二级间接索引覆盖长度 = $256 * 256 * 2\text{KB} = 131072\text{KB}$

因此，总长度为 $16\text{KB} + 512\text{KB} + 131072\text{KB} = 131600\text{KB}$ 。答案选 D。